BÖLÜM 20 • YÖNETİM KARAR RAPORU

RİSKLER, SİGORTALAR VE UZUN VADELİ STRATEJİ

EPC yükleniciliği, mühendislik, tedarik, montaj, işletme-bakım, SCADA ve seçici GES yatırımları için şirket risk yönetimi çerçevesi.



Şekil 1. Şirketin yetkinlik ve sermaye kapasitesine göre kademeli büyüme modeli.

Rapor kapsamı	Yönetim için sonuç
Yaklaşım	Riskleri belirle → kontrol et → sigortala → ölç → büyüme kararına bağla
İş modeli	Müşteri EPC + hizmetler; şirketin kendi GES yatırımı ayrı finansal karar
Kanıt düzeyi	Resmî kaynaklardan doğrulanmış çerçeve / örnek varsayım / şirketten istenecek kanıt
Kullanım	Patron toplantısı, teklif değerlendirmesi, risk komitesi ve sigorta teklifi hazırlığı

Yönetim ilkesi Sözleşme, poliçe, mühendislik ve yatırım onayı birbirinin yerini tutmaz. Belgeler, gerçek tüzel kişilik ve proje adresi üzerinden ayrıca doğrulanır.

01 Yönetici Özeti – Yönetim Kurulu İçin Ana Kararlar

Türkiye'de güneş enerjisi kurulu gücü, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verisine göre Eylül 2026 sonunda 28.222 MW'a ulaşmıştır. Gelişen kurulu güç pazarı EPC projelerinin yanında teknik servis, verim analizi ve revizyon hizmetlerini de büyütmektedir [K01].

SEMP Grup için temel stratejik yaklaşım: başlangıçta kontrollü müşteri EPC ve proje koordinasyonuna odaklanmak; hizmeti bakım ve izleme sözleşmesiyle uzatmak; depo, ağır ekipman, yazılım ürünü ve kendi santralini ancak sipariş, kapasite ve finansal kanıt bulunduğunda ölçeklemektir. Bu, yönetim tavsiyesidir; şirketin gerçek finansal kayıtları henüz doğrulanmamıştır.

1.1 İlk toplantıda yanıtlanması gereken on soru

No	Yönetim kararı	Karar kanıtı
1	GES işini üstlenecek tüzel kişi kim?	Ticaret sicili, temsil yetkisi
2	İlk yıl hedef proje türü ve kapasitesi nedir?	Müşteri portföyü, ekibin kapasitesi
3	Asgari teklif kârı ve risk rezervi ne olacak?	Bütçe, maliyet ve limit politikası
4	Kim resmî projeyi imzalayacak?	EMO belgesi ve kapsamı
5	Montajı kendi ekip mi, alt yüklenici mi yapacak?	İSG, SGK, yüklenici ön yeterliği
6	Tedarik ve kur riski kimin üzerinde?	Teklif, fiyat farkı, avans şartları
7	Hangi sigorta, kim adına ve ne zaman başlayacak?	Broker teklif/şartname ve poliçe
8	İlk iki müşterinin ödeme kabiliyeti nedir?	Kredi/finansman ve tahsilat planı
9	Bakım ve veri işine kim sahip çıkacak?	SLA, sorumlu ekip ve yazılım altyapısı
10	Hangi koşulda büyüme veya yatırım durdurulur?	GO/HOLD/NO-GO limitleri

1.2 İlk 30 günde alınacak yönetim onayları

- Tek bir risk sahibi ve haftalık proje risk toplantısı atanması.
- Kâr marjı, tahsilat, kur ve teminat limitlerinin yazılı onayı.
- EPC sözleşmesi, alt yüklenici, sigorta ve kabul kontrolünün standartlaştırılması.
- İlk pilot projeye geçmeden altı karar kapısından G0–G2'nin kanıtla kapanması.

02 Sektörel Görünüm ve Stratejik Çıkış Noktası

Doğrulanmış referans	Gösterge	Şirket stratejisine etkisi
ETKB Eylül 2026 [K01]	Güneş: 28.222 MW; toplam içindeki pay: %22,2	Kurulu tesislerde bakım ve izleme potansiyeli
ETKB Eylül 2026 [K02]	Türkiye toplam 127.355 MW; 42.221 güneş tesisi	Dağınık saha servis organizasyonu ihtiyacı
IRENA 2024 maliyet raporu [K10]	Küresel yeni utility ölçek PV LCOE: 0,043 USD/kWh	Türkiye EPC fiyatı değil; uluslararası ölçek bağlamı
IEA PVPS 2025 [K08,K09]	Aşırı hava ve iklime özel PV arızaları araştırılıyor	Saha seçimi + sigorta + tasarım entegre olmalı

Uluslararası ortalama maliyetler, Türkiye'deki münferit çatı GES için teklif fiyatı değildir. Finansal kararların dayanağı şirketin yazılı tedarikçi teklifleri ve müşterinin gerçek tüketim verileri olmalıdır.



Şekil 2. Riskleri azaltmak için sözleşme, finans, mühendislik ve operasyon önlemlerinin birlikte kurulması.

03 Risk Yönetimi Sistemi – Nasıl İşleyecek?

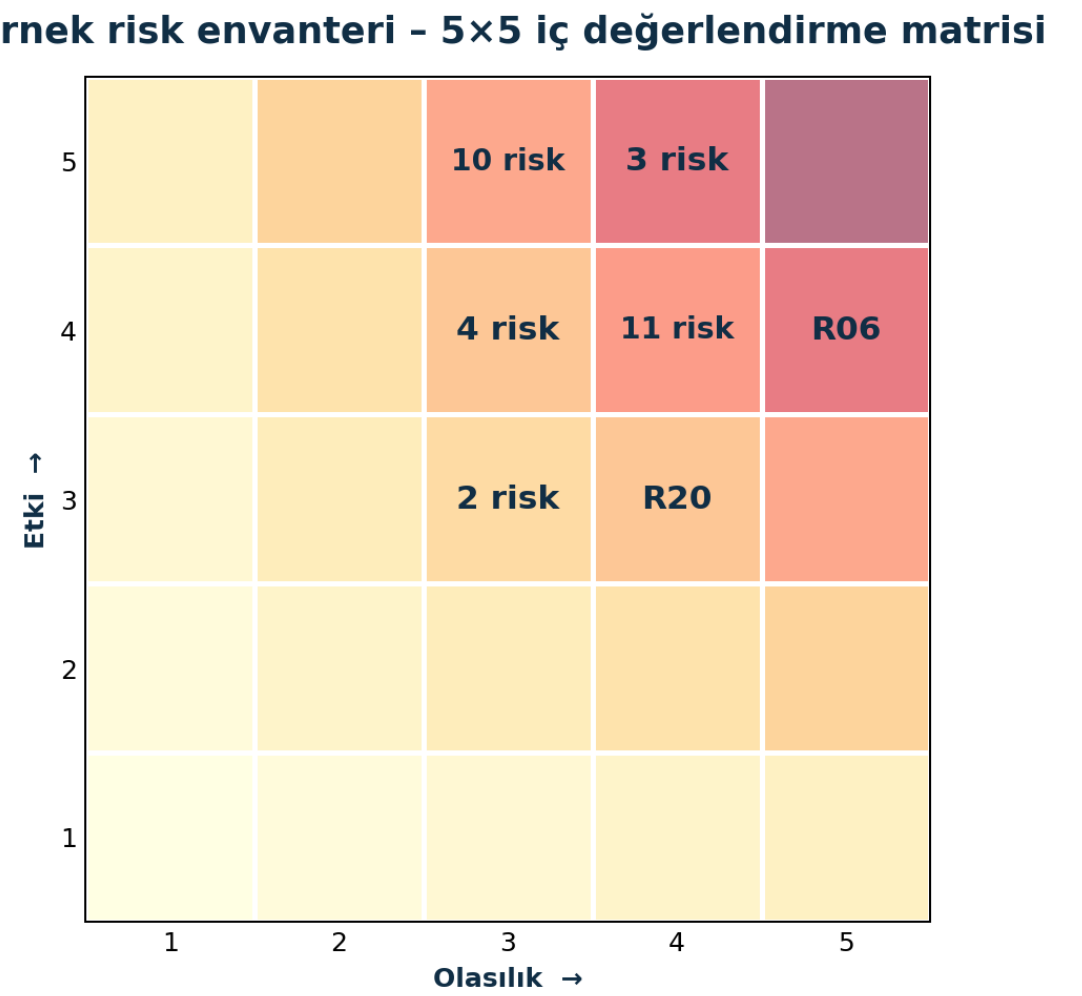
Bir risk kaydı yalnızca risk adı ve puandan ibaret olmamalıdır. Her riskin sahibi, tetikleyicisi, ölçülebilir erken uyarı göstergesi, önleyici kontrolü, olay sonrasındaki müdahalesi, kalan riski ve kapanış kanıtı bulunmalıdır. Haftalık proje toplantıları ile üç aylık yönetim komitesinin görevleri ayrılmalıdır.

Katman	Sıklık	Sorumlu	Çıktı
Saha riski	Günlük / iş öncesi	Şantiye şefi + İSG	Çalışma izni, toolbox, uygunsuzluk
Proje riski	Haftalık	Proje yöneticisi	Bütçe, termin ve NCR güncellemesi
Finans ve sözleşme	Haftalık / aylık	Finans + hukuk	Nakit ve teminat kontrolü
Stratejik portföy	Üç ayda bir	Genel müdür / yönetim	Limitler, segment seçimi ve yatırım kararı
Mevzuat takibi	Aylık + değişiklik halinde	Hukuk/teknik	Kaynak ve iş etkisi kayıtları

3.1 Önerilen puanlama – gerçek olasılık yerine ilk tarama

Puan	Olasılık tanımı (öznel başlangıç)	Etki tanımı (örnek)
1	Nadiren karşılaşılan	Küçük, ekip içinde çözülebilen
2	Düşük	Sınırlı maliyet/yeniden işçilik
3	Mümkün	Proje bütçesi veya takviminde belirgin sapma
4	Yüksek	Ciddi nakit, süre veya müşteri kaybı
5	Çok yüksek	Can güvenliği, büyük kayıp veya ağır hukuki sonuç

Skor kullanım kuralı Risk skoru = Olasılık × Etki. 1–7 gözlem, 8–14 aktif kontrol, 15–19 yönetim onayı, 20–25 ise genel olarak risk azaltılmadan taahhüde geçmeme eşiği olarak önerilir. Can güvenliği riskleri puanı düşük çıksa bile ayrı kırmızı çizgidir.



Şekil 3. Envanterdeki R01–R32 risklerinin örnek konumu; şirket özelinde yeniden puanlanacaktır.

04 32 Maddelik Kurumsal Risk Envanteri

Aşağıdaki tablolar ilk risk taraması içindir. Puanlar geçmiş hasar sıklığından türetilmediği için şirket içi değerlendirme kabul edilmelidir. Gerçek saha koşulları, sözleşmeler ve ekipman seçimiyle revize edilecektir.

Hukuk riskleri

Kod	Risk	O × E	Risk sahibi
R01	Yetkisiz mühendislik imzası	3 × 5 = 15	Teknik/Hukuk
R02	Başvuru/bağlantı gecikmesi	4 × 4 = 16	Proje
R03	Çatı/imar/mülkiyet uyuşmazlığı	3 × 5 = 15	Hukuk
R04	Mevzuat değişikliği	4 × 4 = 16	Hukuk
R05	Sözleşmede belirsiz garanti	4 × 4 = 16	Hukuk

Finans riskleri

Kod	Risk	O × E	Risk sahibi
R06	Kur farkı ve fiyat tırmanışı	5 × 4 = 20	Finans
R07	Tahsilat gecikmesi	4 × 5 = 20	Finans
R08	Teminat ve nakit açığı	4 × 5 = 20	Yönetim
R09	Müşteri finansmanının iptali	3 × 4 = 12	Satış
R10	Yetersiz proje maliyeti	4 × 4 = 16	Finans

Teknik riskleri

Kod	Risk	O × E	Risk sahibi
R11	Çatı statik/ankraj hatası	3 × 5 = 15	Teknik
R12	DC ark ve elektriksel yangın	3 × 5 = 15	Saha
R13	İnverter uyumsuzluğu	3 × 4 = 12	Teknik
R14	Üretim hedefinin tutmaması	4 × 4 = 16	Teknik
R15	Kabulde eksik test/dosya	4 × 4 = 16	Kalite

Saha riskleri

Kod	Risk	O × E	Risk sahibi
R16	Yüksekte çalışma kazası	3 × 5 = 15	İSG
R17	Alt yüklenici SGK/İSG sorunu	4 × 5 = 20	İSG
R18	Tedarik zinciri gecikmesi	4 × 4 = 16	Satın alma
R19	Sahada malzeme hırsızlığı	3 × 3 = 9	Saha
R20	Garanti/servis erişim sorunu	4 × 3 = 12	O&M

İklim riskleri

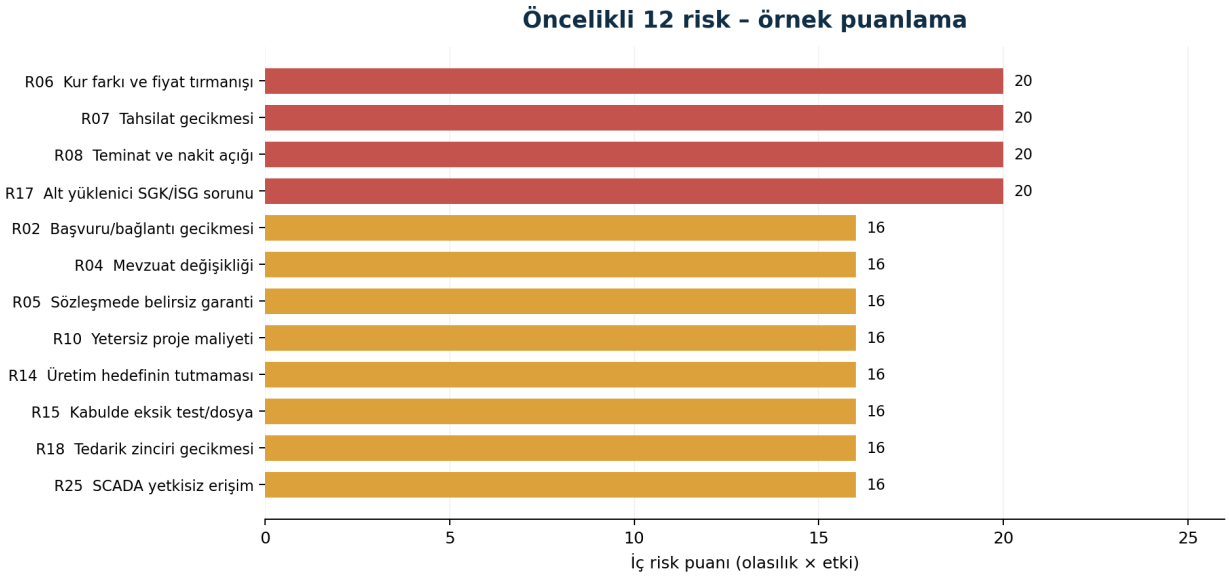
Kod	Risk	O × E	Risk sahibi
R21	Dolu/fırtına panel hasarı	3 × 5 = 15	Teknik
R22	Sel/su baskını	3 × 5 = 15	Teknik
R23	Yangın/orman yangını	3 × 5 = 15	Teknik
R24	Deprem/zemin riski	3 × 5 = 15	Teknik

Dijital riskleri

Kod	Risk	O × E	Risk sahibi
R25	SCADA yetkisiz erişim	4 × 4 = 16	BT
R26	Veri kaybı ve alarm körlüğü	4 × 4 = 16	BT
R27	Kişisel veri ihlali	3 × 4 = 12	Hukuk/BT

Pazar riskleri

Kod	Risk	O × E	Risk sahibi
R28	Tek müşteri/tedarikçi bağımlılığı	4 × 4 = 16	Yönetim
R29	Agresif düşük fiyat rekabeti	4 × 4 = 16	Satış
R30	Teknoloji eskimesi/BESS hata	3 × 4 = 12	Strateji
R31	Sürdürülebilirlik iddiası uyuşmazlığı	3 × 3 = 9	Kalite
R32	Referans/itibar kaybı	3 × 5 = 15	Yönetim



Şekil 4. Şirketin doğrulanmış risk sıralaması değildir; ilk yönetim değerlendirmesi için örnektir.

05 Kritik Riskler İçin Önleyici Kontrol Paketi

Risk grubu	İşe başlamadan önce yapılacak	İzleme sinyali
Kur/tedarik	Teklif geçerliliği, fiyat güncelleme, 2. kaynak	Tedarik teklif süresi / tedarik gecikmesi
Tahsilat/sermaye	Avans ve hakediş kademeleri; tahsilat limiti	Vadesi geçen alacak / zirve nakit açığı
İSG / elektrik	Enerjisiz çalışma, LOTO, yüksekte çalışma izni	İzin dışı iş, ramak kala
Statik / yangın	İmzalı statik analiz, kablo/proteksiyon tasarımı	Kritik NCR, test ret oranı
Mevzuat ve kabul	Mühendis yetkisi, güncel belge/kapasite teyidi	Açık kurum itirazı veya eksik evrak
Piyasa ve müşteri	Müşteri referans / ödeme kapasitesi kontrolleri	Müşteri yoğunlaşması / fiyatta dip yarış
Dijital / SCADA	MFA, yedekleme, erişim kayıtları, değişiklik yönetimi	Alarm körlüğü / güvenlik olayı
İklim ve afet	AFAD, MGM, saha su/dolu/rüzgâr analizi	Meteorolojik ikaz, teminat istisnası

06 İklim, Doğal Afet ve Fiziksel Dayanıklılık

IEA PVPS'nin Aralık 2025 değerlendirmesi, dolu, fırtına, kar, kum/toz, sıcak hava, sel ve orman yangınının PV tesislerinin ekonomik ve operasyonel sonuçlarını ele alıyor [K08]. Türkiye için saha adresine özgü afet incelemesi gerekir; AFAD deprem tehlike haritası bir zemin etüdü veya hasar risk haritası yerine geçmez [K11].

Tehlike	Teknik kontrol	Sigorta / işletme kontrolü
Dolu	Darbe dayanımı, modül seçimi, montaj açısı	Dolu klozu, muafiyet, hasar fotoğrafı
Fırtına/rüzgâr	Yerel rüzgâr yükü, ankraj, tork kaydı	Fırtına klozu, periyodik bağlantı kontrolü
Sel/su	Kot ve drenaj, inverter yükseltilmesi	Sel-su baskını kapsamı, taşkın haritası
Yangın	DC ark riskini azaltma, koridor ve acil kesme	Yangın, üçüncü kişi, iş durması teminatı
Deprem	Statik ve zemin mühendisliği	Deprem klozu, tesis kapsamı ve limit
Sıcaklık/toz	Termal yönetim, servis planı, uygun modül	PR-kayıp izlemesi, düzenli temizlik

6.1 Saha uygunluk denetimi – asgari kanıtlar

- AFAD koordinat bazlı tehlike incelemesi ve yetkili statik/zemin mühendisi raporu.
- MGM uyarı verileri ve iklimsel geçmiş incelemesi; kritik su yolları ve drenaj gözlemi.
- Panel ve konstrüksiyon ürün datasheetleri; projeye özgü rüzgâr ve kar yükü hesapları.
- Sigortacıya bildirilen saha riskleri, poliçe klozları ve teminat başlangıç tarihi.

07 Sigorta Stratejisi – Hasar, Sorumluluk ve İş Durması Ayrımı

Türkiye Sigorta Birliği'nin montaj, işveren sorumluluk ve üçüncü şahıs sorumluluk genel şartları farklı zarar türlerini ele alır [K03–K05]. Montaj poliçesinin genel şartlarında üçüncü şahıs zararları ve gecikmeden doğan kâr kaybı, ayrıca kararlaştırılmadıkça teminat dışı örnekleridir. Bu nedenle poliçe isimlerini değil, teklif edilen klozları ve istisnaları yazılı karşılaştırmak gerekir.



Şekil 5. Poliçe boşluğu oluşmaması için tedarikten işletmeye kadar risk devri kontrolü.

Poliçe / ürün	Kim için, hangi aşamada?	Kontrol edilecek kritik husus
Montaj bütün riskler (EAR)	EPC / şantiye montaj dönemi	Geçiş, tecrübe, bakım devresi, üçüncü şahıs ve istisnalar
İnşaat tüm riskler (CAR)	Ruhsata tabi inşai işler	İşin inşai kısmının teminatı; EAR ile çakışma/boşluk
İşveren sorumluluk	İşveren / saha personeli	İş kazası rücu ve tazminat limiti; alt yüklenici
Üçüncü kişi mali sorumluluk	EPC / bakım hizmeti	Komşu tesis ve kişilerde bedeni / maddi hasar
Yangın ve doğal afet	İşletmedeki tesis	PV varlık tanımı, deprem, dolu, sel, fırtına ek klozları
Makine kırılması / ECI	İnverter / yardımcı ekipman	Ani arıza tanımı, kusur, yıpranma ve muafiyet
İş durması / kâr kaybı	Tesis sahibi	Ön hasar şartı, bekleme ve tazminat süresi
Mesleki sorumluluk	Proje müellifi / danışman	Mesleki hata, proje sorumluluğu, retroaktif tarih
Nakliyat / emtia	Satın alma ve lojistik	Incoterms, sevkiyat süresi, depolama ve aktarma
Siber / veri	SCADA, portal ve servis	Siber olaylar, üçüncü şahıs talebi, kurtarma masrafı

Sigorta niteliği Bu tabloda sayılan sigortalar her EPC şirketi için otomatik yasal zorunluluk olarak sunulmuyor. İşveren sorumluluk sigortası TSB açıklamasına göre genel olarak isteğe bağlıdır; sözleşme, finansör veya ihale şartı bunu pratikte gerekli kılabilir [K06].

08 Poliçe İstisnaları ve Teminat Boşluğu Denetimi

Kritik soru	Doğru kanıt / yazılı cevap
Sigortalı kişi kim?	Yatırımcı, EPC, alt yüklenici ve lehtar listesi
Risk nerede başlıyor?	Depoda, sevkiyatta, sahaya indirmede veya montajda kesin başlangıç
Risk nerede bitiyor?	Kısmi teslim, test, geçici kabul ve işletme geçişi
Deprem/sel/dolu var mı?	Ana poliçe + ek kloz + olay bazında muafiyet
Kâr/üretim kaybı var mı?	Ön maddi hasar şartı; bekleme, tazminat süresi
Üçüncü şahıs bedeni hasar?	Sorumluluk limitleri ve istisnalar
Alt yüklenici dahil mi?	Alt yüklenici ve çalışanlarının açık tanımı
Hırsızlık/şantiye güvenliği?	Depolama koşulu, zorla giriş şartları
Kusurlu malzeme / işçilik?	Hatalı parçanın kendisi mi; diğer hasarlar mı?
Siber / uzaktan kontrol?	Açık siber zarar istisnası ve ek teminatlar
Eksik sigorta / muafiyet?	Yeni değer, toplam sigorta bedeli, hasar başı muafiyet
Hasar bildirimi ne zaman?	Poliçe özel şartı ve ispat belgeleri

8.1 Sigorta tekliflerini karşılaştırma – şirket formu

Alan	Teklif A	Teklif B	Teklif C
Sigortacı / poliçe	.....	.....	.....
İşin ve sigortalının tanımı	.....	.....	.....
Sigorta bedeli	.....	.....	.....
İşveren / üçüncü kişi limitleri	.....	.....	.....
Muafiyet ve istisnalar	.....	.....	.....
Bakım / test devresi	.....	.....	.....
Prim / ödeme	.....	.....	.....

09 Hasar Yönetimi ve Kriz Anında Operasyon

Zaman	Kriz yönetimi adımı	Sorumlu
0–15 dakika	Can güvenliği, enerjiyi güvenle ayırma, acil çağrı	Saha / İSG
İlk 1 saat	Alanı koruma, fotoğraflar, olay ilk kayıt, ilk bildirim	Proje / hukuk
İlk 24 saat	Sigortacı/broker ihbarı, müşteri ve otorite bildirimleri	Yönetim / hukuk
24–72 saat	Eksper, hasar önlemi, iş devam planı	Finans / teknik
İlk hafta	Kök neden, onarım maliyeti, kritik yedek parça	Kalite / O&M
30 gün	Düzeltici önlem, tekrar testi, poliçe öğrenimi	Risk sahibi

İhbar süresi Tablodaki saatler şirket içi hedeflerdir; sigorta ihbarı, iş kazası bildirimi ve resmî bildirim için poliçe ve yürürlükteki mevzuattaki süreler ayrıca uygulanır.

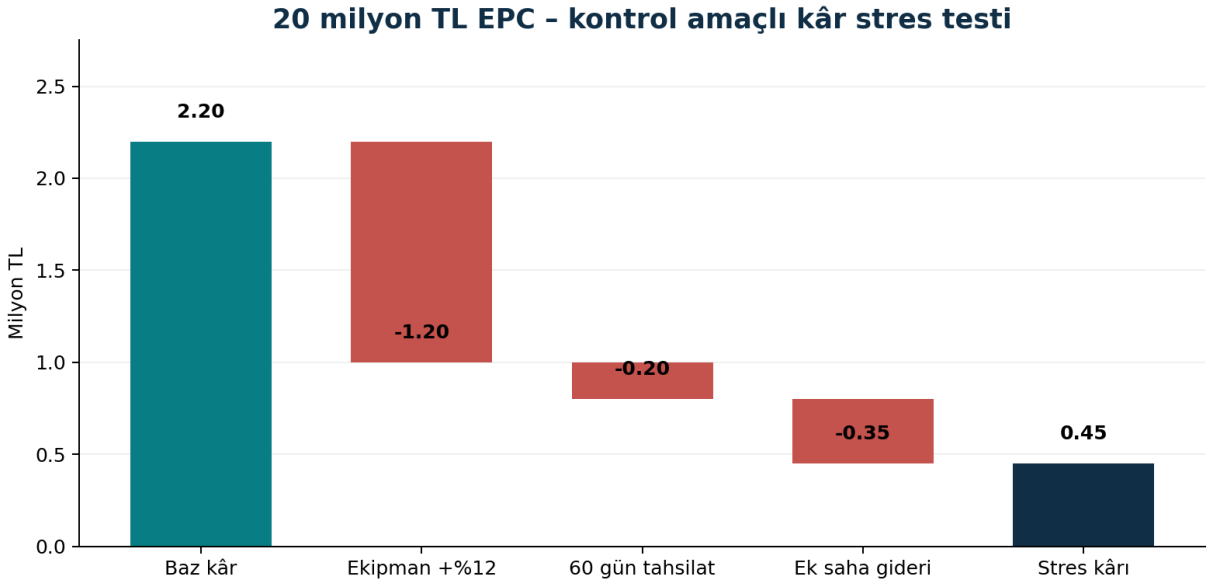
9.1 Kriz iletişim zinciri

- Birincil sözcü genel müdür veya yazılı yetkilendirdiği kişidir; saha ekibi basına kendi başına açıklama yapmaz.
- Sigortacının delil incelemesini engellemeden ek hasarı önleyecek tedbirler alınır.
- Yaralanma, yangın, çevre etkisi veya kişisel veri olaylarında ayrı hukukî bildirim yükümlülükleri bulunabileceği varsayılır; hukuk ve İSG süratle değerlendirir.

10 EPC Sözleşme Riski – Kâr ve İşletme Sermayesi

Aşağıdaki rakamlar SEMP Grup'a ait gerçekleşmiş hesaplar değildir. Yönetimin risk limitini tasarlaması için oluşturulmuş KDV ve vergisel farklardan arındırılmış basitleştirilmiş örneklerdir.

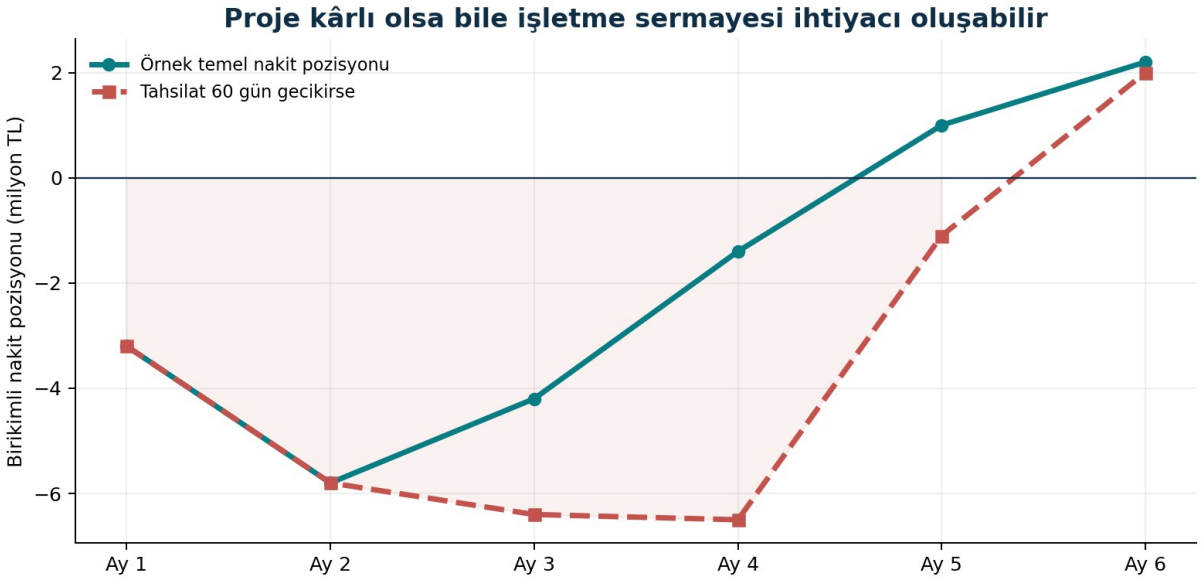
20 milyon TL örnek EPC	Tutar (milyon TL)	Açıklama
Müşteri sözleşme bedeli	20,00	İş paketleri sabit varsayım
Doğrudan ekipman + montaj	16,00	Bunun 10,00 milyon TL'si ekipman
Katkı / brüt proje kârı	4,00	Brüt katkı %20
Genel gider tahsisi	1,20	Varsayım
Risk rezervi	0,60	Varsayım
Baz proje kârı	2,20	Net vergisel kâr değildir
Ekipman +%12 ek maliyet	-1,20	Tedarik kur riski
60 gün ek finansman	-0,20	Model varsayımı
Ek saha gecikmesi gideri	-0,35	Model varsayımı
Stres proje kârı	0,45	Kalan tutar; %2,25 satış marjı



Şekil 6. Temsili 20 milyon TL EPC sözleşmesinde maliyet ve gecikmenin kâr üzerindeki etkisi.

11 Nakit Akışı ve Sözleşme Teminatları

Kârlı görünen bir işte ödeme takvimi nedeniyle aynı anda birden çok proje finansmanı gerekebilir. Satın alma avansı, ekipman teslimi, saha hakedişi ve kabul ödemeleri proje bazlı aylık nakit akışına bağlanmalıdır.



Şekil 7. Tamamen örnek aylık nakit akışları: tahsilat gecikmesi işletme sermayesi açığını büyütür.

Risk azaltıcı araç	Kullanım ilkesi
Peşinat ve teminat	Müşteri avansı ile tedarikçi peşinatını mümkün olduğunca eşleştir
Hakediş	Kabulden önce ölçülebilir kilometre taşlarında ödeme tanımla
Fiyat farkı	Kur, ithalat ve ana malzeme fiyat artışını sözleşmede belirle
Retansiyon	Bekletilen hakediş payını nakit planına dahil et
Teminat mektubu	Banka limiti ve komisyonu proje teklifine ekle
Bütçe kilidi	Teklif ve sipariş öncesi maliyet revizyon kaydını onaylat

12 Üretim, Performans ve Garanti Riskleri

Performans garantisi, tesisin elektrik üretimini sınırsız garanti etmek anlamına gelmemelidir. Ölçüm sınıfı, güneş ışınımı normalizasyonu, kirlilik, şebeke kesintisi, bakım dışı kalma, ekipman üretici garantisi, P50/P90 ve yasal kısıntı mekanizmaları ayrıştırılmalıdır. IEC 61724-1, izleme sistemi sınıfları ve ölçüm yöntemleri açısından referanstır [K07].

Gösterge	Önerilen tanım	Ölçüm kaynağı
PR (Performance Ratio)	Referans üretime göre normalize performans	Güneş ışınımı + inverter sayaç
Availability	Ekipmanın/tesisin kullanılabilirliği	SCADA durum kodları
Specific yield	kWh/kWp	Sayaç ve DC kurulu güç
MTTR	Arızanın giderilmesine kadar ortalama süre	İş emri / servis logu
Soiling loss	Kirlilikten kaynaklanan performans etkisi	Sensör / referans string
Degradation	Normalleştirilmiş uzun dönem güç düşümü	Yıllar arası düzeltilmiş veri

12.1 Önerilen garanti yazımı

- Garanti edilen işçilik ve teslim kriterleri ile üreticinin ürün/performans garantisi ayrı ekler hâlinde gösterilmeli.
- Üretim projeksiyonu, müşterinin gerçek tüketim ve güneş verisine dayanan bir tahmindir; mücbir sebep, şebeke kesintisi ve belirli bakım koşulları açıklanmalıdır.

- Kabul öncesi termal inceleme, izolasyon, polarite, topraklama ve invertör kayıtları teslim dosyasında saklanmalıdır.

13 SCADA, Siber Güvenlik ve Veri Sorumlulukları

Siber Güvenlik Kanunu No. 7545 geniş kapsamlı bir çerçeve oluşturur; şirketin özel yükümlülükleri, rolü ve ikincil düzenlemelerle birlikte hukuk ve BT tarafından değerlendirilmelidir [K12]. KVKK, kişisel verileri hukuka aykırı erişime karşı korumaya yönelik teknik ve idari tedbirleri öngörür [K13].

Asgari kontrol	Teknik uygulama	Kanıt
Erişim	MFA, rol tabanlı yetki, hesap kapatma	Erişim logu / hesap listesi
Ağ ayrımı	OT ve IT arasında segmentasyon	Mimari ağ diyagramı
Yedek	Günlük veri ve konfigürasyon kopyası	Geri yükleme test tutanağı
Uzaktan erişim	VPN, onaylı servis penceresi	Oturum/erişim kayıtları
Yama ve değişiklik	Sürüm ve acil düzeltme planı	Değişiklik formu
Tedarikçi erişimi	Sözleşmesel güvenlik, teknik yetki	İmzalı sorumluluk ekleri
Olay yönetimi	Alarm, izole etme, delil toplama	Siber olay kaydı

Yazılım personeli İlk aşamada tam zamanlı yazılımcı zorunlu varsayılmıyor; ancak inverter/SCADA entegrasyonu, erişim güvenliği ve bakım veri yönetimi için sorumlu mühendis veya güvenilir hizmet ortağı tanımlanmalı.

14 Yüklenici, Tedarikçi ve Müşteri Yoğunlaşması

Kırılganlık	Kontrol mekanizması	Yönetim metriği
Tek panel/inverter markası	Eşdeğer teknik ürün ve 2. onaylı tedarikçi	İkincil tedarikçi erişilebilirliği
Tek EPC müşterisi	Segment ve ciro çeşitlendirme	En büyük 3 müşterinin ciro payı
Alt yüklenici bağımlılığı	Ön yeterlik, belge denetimi, alternatif ekip	Yüklenici kapasite/uygunsuzluk
Yüksek referans/garanti yükü	Şarta bağlı garanti ve servis rezervi	Garanti karşılığı / teklif marjı
Açık döviz pozisyonu	Mümkünse eşleşen alım/satım para birimi	Açık para birimi pozisyonu
Yetersiz mühendislik kadrosu	SMM, statik ve kalite kontrol sorumlusu	Onaylı personel kapasitesi

15 ESG, Çevresel Sorumluluk ve İtibar

GES projesinin yenilenebilir enerji üretmesi, bütün yaşam döngüsü çevresel etkilerinin sıfır olduğu anlamına gelmez. Geri dönüşüm, panel sökümü, pil/akü atığı, şantiye atıkları, arazi ekolojisi ve karbon tasarrufu iddiaları kaynak ve metodolojiyle yönetilmelidir.

- Panel ve bataryaların ömrü sonundaki toplama/geri dönüşüm sorumluluğunu sözleşmede sahip ve maliyet bazında ayırın.
- Çatı su yalıtımı, arazi drenajı, yağmur suyu ve biyolojik habitat etkilerini kayıt altına alın.
- “Sıfır karbon” gibi iddiaları teknik hesap dayanağı olmadan kullanmayın; emisyon faktörü ve hesap yöntemi belirtin.
- Tedarikçinin çevresel performansını, iş güvenliği ve izlenebilirlik belgeleriyle birlikte değerlendirin.

16 Stratejik Yol Haritası – 2027–2031

Bu plan takvim bazlı bir hedef değildir; kapasite gelişim önerisidir. Başlangıç yılı, şirketin ilk pilot uygulamasının fiilen başladığı yıla göre kaydırılabilir.



Şekil 8. Beş yıllık faaliyet olgunlaşma matrisi (şirketin mevcut kapasitesi doğrulandığında revize edilir).

Faz	Öncelik	Karar eşiği
0–6 ay	Pilot EPC, yetki, sigorta, 2-3 tedarikçi teklifi	1–2 pilot işte belge ve marj disiplini
6–12 ay	Bakım sözleşmesi, CRM, kalite denetimi	Tekrarlayan hizmet geliri ve nakit planı
12–24 ay	Daha büyük çatı/OSB işleri, servis ağı	Yüklenici kalitesi, teminat kapasitesi
24–36 ay	SCADA/O&M ölçek, BESS ön fizibilitesi	İzleme yetkinliği, doğrulanmış pazar talebi
36–60 ay	Seçici kendi GES'i, ortaklık/yatırım	Ayrı yatırım komitesi ve risk bütçesi

17 Stratejik Alternatiflerin Karşılaştırılması

Model	Sermaye / kabiliyet ihtiyacı	Avantaj	Ana risk
EPC+danışmanlık	Orta / imza ve proje ağı	Hızlı referans ve proje gelirleri	Tahsilat, kur, izin
EPC+O&M	Orta / bakım ekibi	Tekrarlayan gelir	SLA ve personel sürekliliği
SCADA/EMS hizmeti	Orta-yüksek / veri-yazılım	Dijital farklılaşma	Siber güvenlik, ürün kalitesi
Ekipman stoku / ithalat	Yüksek işletme sermayesi	Teslim hızını artırabilir	Stok, kur ve ürün uyumu
Kendi GES yatırımı	Yüksek / proje finansmanı	Uzun vadeli enerji geliri	İzin, fiyat, yatırım getirisi

Önerilen sıra Önce EPC + dış yetkili uzmanlık + planlı bakım; sonra veri tabanlı servis. Stoklu ithalat, büyük ihale ve kendi üretim yatırımı, gerçek marj ve teminat limitleri oluşmadan otomatik büyüme alanı sayılmamalıdır.

18 Yönetim KPI Paneli ve Raporlama Takvimi



Şekil 9. Örnek başlangıç hedefleri; gerçek şirket finansalları ve sözleşme seviyelerine göre onaylanmalıdır.

KPI	Ölçüm	Sıklık	Sorumlu
Tekliften sözleşmeye dönüşüm	Kazanılan iş / nitelikli teklif	Aylık	Satış
Gerçekleşen proje katkısı	Satış – doğrudan maliyet	Proje / aylık	Finans
Zirve nakit açığı	Birikimli olumsuz pozisyon	Haftalık	Finans
Kritik İSG uygunsuzluğu	Açık kritik NCR adedi	Günlük	İSG
Tedarik zamanında teslim	Plan tarihine göre sipariş	Aylık	Satın alma
Garanti arıza kapanışı	SLA içinde kapatılan / toplam	Aylık	O&M
Rutin mevzuat kontrolü	Kontrol edilen değişiklik listesi	Aylık	Hukuk

19 Yatırım ve Teklif Karar Kapıları



Şekil 10. Müşteri keşfinden işletmeye kadar altı aşamada kanıt temelli yönetim onayı.

Kapı	Asgari belge	Karar sahibi
G0 – Müşteri / alan	Tapu/çatı hakları, ilk keşif, tüketim	Satış+Teknik
G1 – İzin / mühendislik	Şebeke, imar, yetkili müellif ve statik	Teknik+Hukuk
G2 – Teklif / finans	3 teklif, maliyet, kâr, teminat ve nakit	Finans+Yönetim
G3 – Montaj	İSG planı, sigorta, onaylı malzeme	Saha+İSG
G4 – Kabul	Test raporu, as-built, resmî kabul	Teknik+Kalite
G5 – İşletme	Garanti, O&M, SCADA, nihai teslim	O&M+Yönetim

20 İlk 90 Gün ve İlk Yılın İş Programı

Dönem	Yapılacak işler	Somut çıktı
Gün 1–15	Risk komitesi, sigorta envanteri, sözleşme incelemesi	Kurumsal risk kayıt listesi
Gün 15–30	Mühendis ve alt yüklenici doğrulama; poliçe teklifleri	Uygunluk ve sigorta karşılaştırması
Gün 30–45	İlk 10 müşteri ön elemesi ve keşif standardı	CRM ve ön fizibilite paketi
Gün 45–60	Pilot EPC teklif, risk rezervi, tahsilat planı	G2 yönetim kararı
Gün 60–90	Pilot proje belgeleri, sigorta, İSG ve tedarik	İlk pilot onay dosyası
Ay 4–6	Bakım paketleri, arıza ve izleme altyapısı	O&M hizmet teklif paketi
Ay 6–12	KPI trendleri, kâr/nakit analizi, müşteri referansı	Büyüme veya yavaşlama kararı

21 Ek A – Kurumsal Risk Kayıt ve Güncelleme Formu

Alan	Doldurulacak bilgi
Proje / risk kodu	.....
Risk tanımı / tetikleyici	.....
Olasılık / etki / puan	.... × .... = ...
Mevcut önleyici kontrol	.....
Kalan risk / kabul yetkilisi	.....
Risk sorumlusu / kapanış tarihi	.....
Kanıt / bağlantı / belge no	.....
Durum	AÇIK / İNCELENİYOR / DOĞRULANDI / UYGULANMAZ

22 Ek B – Sigortacıya Gönderilecek Bilgi Paketi

- Tam ticaret unvanı, sigortalı ve sigorta ettiren taraflar, finansör/lehtar, alt yüklenici listesi.
- Proje adresi/koordinatı, çatı veya arazi, konum, mülkiyet ve enerji kullanım bilgileri.
- DC/AC güç, panel ve inverter üreticisi, bedel dökümü, yapı/konstrüksiyon tipi.
- Montaj programı, sevkiyat ve ara depolama, tecrübe devresi, planlanan kabul ve bakım devresi.
- Dolu, fırtına, sel, deprem, yangın, hırsızlık tehlike önlemleri; geçmiş hasarlar.
- İstenen teminatlar: montaj, üçüncü şahıs, işveren, kâr kaybı, doğal afet, elektronik cihaz, siber.
- Muafiyet, limit, kritik istisnalar, sigorta değeri, hasar bildirim ve eksper süreçleri.
- Mevcut diğer sigortalar; teminat çakışmaları, poliçe başlangıç/bitiş koşulları.

22.1 Poliçe başlatma / bitirme kararı

Onay kontrolü	Durum / kayıt
İşveren/EPC/lehtar listesi doğrulandı	☐
Montaj sahasına ilk malzeme giriş tarihi teyit edildi	☐
Deneme devresi ve kısmi teslim klozları kontrol edildi	☐
3. kişi ve işveren sorumluluğu poliçeleri incelendi	☐
İşletmeye geçişte yeni poliçe başlangıcı yazıldı	☐
Yönetim ve broker imzalı son kontrol	☐

23 Ek C – Kriz Olay Raporu (Doldurulabilir)

Alan	Kayıt
Olayın tarihi / saati / yeri	.....
Olay sınıfı ve etkilenen ekipman	.....
Yaralanma / çevresel etki	.....
İlk güvenlik önlemleri	.....
Fotoğraf / log / delil dosyası	.....
İlk kurum, müşteri ve sigortacı bildirimleri	.....
İlk maliyet / iş durması tahmini	.....
Düzeltici faaliyet sorumlusu ve termin	.....
Olay sonrası öğrenilenler	.....

24 Ek D – Yönetim Karar ve Onay Sayfası

Yönetim komitesinin dolduracağı bu sayfa, karar verilmemiş şirket bilgilerini varsayımla doldurmamak için özellikle boş bırakılmıştır.

Karar kalemi	Yönetim kaydı
İlk yıl hedef müşteri segmenti	.....
Teklif onay limiti ve minimum katkı	.....
Maksimum açık döviz ve nakit açığı	.....
Sigorta limitleri ve broker sorumlusu	.....
Yetkili mühendislik ve İSG sorumlusu	.....
Bakım ve SCADA iş modeli sahibi	.....
İlk pilot proje ve risk onayı	.....
90 gün gözden geçirme tarihi	.....

Karar: ☐ GO (devam) ☐ HOLD (eksik kapat) ☐ NO-GO (durdur)

Onaylayan / unvan: ..... Tarih: .... / .... / 2026

25 Açık Kalan Şirket Bilgileri ve Nihai Değerlendirme

Bu raporun SEMP Grup için yatırım, sözleşme ve sigorta açısından uygulanabilir hâle getirilmesi aşağıdaki bilgilerle mümkündür:

Şirketten istenecek bilgi	Eksik kalırsa doğacak sınırlama
Tam tüzel kişi, tescil ve temsil yetkisi	Hukuki yükümlülük ataması kesinleşmez
Mevcut çalışanlar, SMM, İSG ve alt yükleniciler	Yetki ve kaza riski kesinleşmez
Gerçek EPC teklif ve maliyet kayıtları	Marj ve nakit stresi yalnızca örnek kalır
Aktif müşteri/ihale portföyü ve proje adresleri	Risk coğrafyası ve müşteri yoğunlaşması bilinmez
Mevcut sigorta poliçeleri ve iş programları	Teminat boşluğu doğrulanamaz
Yıllık bakım/saha kapasitesi ve SCADA araçları	Hizmet ölçekleme planı kesinleşmez

Yönetim sonucu Risk yönetimi “faaliyete geçişi yavaşlatan evrak” değil, projeden kazanılan marjı ve işin sürekliliğini koruyan sistemdir. İlk büyüme kararı kanıtlanmış proje ve müşteri getirisiyle, sonraki yatırım kararı ayrı sermaye tahsisiyle verilmelidir.

26 Kaynakça – Resmî Kurumlar ve Teknik Referanslar

[K01] ETKB – Eylül 2026 Türkiye elektrik kurulu güç verisi Resmî kaynağı aç

[K02] ETKB – Elektrik bilgi merkezi, Eylül 2026 güncellemesi Resmî kaynağı aç

[K03] TSB – Montaj Sigortaları Genel Şartları Resmî kaynağı aç

[K04] TSB – İşveren Sorumluluk Sigortası Genel Şartları Resmî kaynağı aç

[K05] TSB – Üçüncü şahıslara karşı mali mesuliyet genel şartları Resmî kaynağı aç

[K06] TSB – Sıkça sorulan sorular, işveren sorumluluk ve ek teminatlar Resmî kaynağı aç

[K07] IEC 61724-1:2021 – PV performans izleme Resmî kaynağı aç

[K08] IEA PVPS 2025 – Aşırı hava koşullarının PV ekonomik etkileri Resmî kaynağı aç

[K09] IEA PVPS 2025 – PV farklı iklimlerde optimizasyon Resmî kaynağı aç

[K10] IRENA – Renewable Power Generation Costs in 2024 Resmî kaynağı aç

[K11] AFAD – Türkiye Deprem Tehlike Haritası Resmî kaynağı aç

[K12] TBMM – 7545 sayılı Siber Güvenlik Kanunu Resmî kaynağı aç

[K13] KVKK – Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler Resmî kaynağı aç

[K14] EPDK – Lisanssız üretim mevzuat ve başvuru listesi Resmî kaynağı aç

[K15] MGM – MeteoUyarı ve hava olayları Resmî kaynağı aç

[K16] IEC 62446-2:2020 – PV bakım uygulamaları Resmî kaynağı aç

[K17] IEA PVPS – PV arıza bilgi föyleri 2025 Resmî kaynağı aç

[K18] TSB – Yangına bağlı kâr kaybı ve diğer mal sigortaları Resmî kaynağı aç

[K19] TSB – Makine Kırılması Genel Şartları Resmî kaynağı aç

[K20] Resmî Gazete – 02 Nisan 2026 lisanssız üretim değişikliği Resmî kaynağı aç

Kaynaklar raporun hazırlanması sırasında incelenen kurum sayfaları ve standart ürün sayfalarıdır. Şirketin ilk gerçek projesinde mevzuatın yürürlükteki sürümü ile sigorta poliçe özel şartları yeniden kontrol edilmelidir.